

§ 1. Polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ i sistemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

V slēdujūčem jde o izslēdovanje sistemov racionalnyh funkcij od n neopredēljenyh, osoblivo o polja racionalnyh funkcij.

Pod $f(x_1, \dots, x_n), g(x_1, \dots, x_n), \dots$ ili skračeno $f(x), g(x), \dots$ treba zato vsagda razumēti racionalne funkcije od $x_1, \dots, x_n$; ony sut predpoložene v redukovanom predstavjenju, to jest s medžusobno prostymi čisliteljem i imenovateljem. Čēle racionalne funkcije (polinomy) budut označane velikymi bukvami $F(x), G(x), \dots$. Koeficientna oblast Ω jest predpoložena kako nekoje čislovo polje, može zato osoblivo obhvatati i vse kompleksne čisla; Ω može takože soderžati ješče konečno čislo parametrov.

Velikosti iz Ω , teda vse funkcije nultogo stepena, vsagda računajut se kako naležeče k sistemu.

Po tyh dogovorah polje iz racionalnyh funkcij — racionalno funkcijno polje — možno opredēliti abstraktno.

Definicija I: Sistem racionalnyh funkcij nazyvaje se poljem, ako izpolnja uslovija:

1. On soderži pored $f(x)$ i za vsaku velikost c iz Ω takože $c \cdot f(x)$.
2. On soderži pored $f(x)$ i $g(x)$ vsagda takože $f(x) + g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$ i — pri $g(x) \neq 0$ — kvocient $f(x) : g(x)$.¹

Specialna polja sut te, ktore nastavajut črez adjunkciju konečnogo čisla racionalnyh funkcij

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$$

k Ω ; one budut označane s

$$\Omega(f_1(x), \dots, f_k(x)) \quad \text{ili} \quad \Omega(f_1, \dots, f_k).$$

² Medžu tymi specialnymi poljiami treba ješče spomenuti polje, nastavajuče črez adjunkciju $x_1, \dots, x_n$ k Ω ,

$$\Omega(x_1, \dots, x_n),$$

ktore jest identično s čēlostju racionalnyh funkcij od $x_1, \dots, x_n$ s koeficientami iz Ω .

Vvodimo ješče, po E. Steinitzu, pojem medžupolja:

“Polje $\mathfrak{M}$ leži medžu Ω_1 i Ω_2 , ako ono soderži Ω_1 i jest soderžano v Ω_2 ”;

togda Definicija I dopušča takože formulaciju:

Polje racionalnyh funkcij od n neopredēljenyh jest medžupolje medžu Ω i $\Omega(x_1, \dots, x_n)$, ktore v najmenej jednoj funkciji opravdu soderži ty n neopredēljene.

Pored čisla neopredēljenyh za sistemy racionalnyh funkcij javja se ješče jedno harakterno čislo: čislo algebraično nezavisnyh funkcij ili algebraičny rang, črez slēdujuču definiciju.

*Definicija II: Sistem racionalnyh funkcij imaje algebraičny rang ρ , ako možno ukazati ρ funkcij sistema, ktore sut algebraično nezavisne, ale vsake $(\rho + 1)$ funkcije sistema sut algebraično zav-isne.*³

¹ Pri tom $f(x)$ i $g(x)$ mogu biti takože nultogo stepena, to jest velikostami iz Ω .

² Že s tymi “specialnymi poljiami” uže izčerpana jest čēlost vseh polj, vyhodi v § 4.

³ ρ funkcij $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$ nazyvajut se algebraično nezavisnymi, ako iz vsakoj relacije

$$F(f_1(x), \dots, f_\rho(x)) = 0 \quad \text{identično v } x_1, \dots, x_n$$

slēduje:

$$F(\lambda_1, \dots, \lambda_\rho) = 0 \quad \text{identično v } \lambda_1, \dots, \lambda_\rho.$$

V protivnom slučaju ony nazyvajut se algebraično zavisnymi.

Sistemy iz konečno ili beskonечно mnogih racionalnyh funkcij od n neopreděljenyh i algebraičnogo ranga ρ budut označane dvojnym indeksom

$$\mathfrak{S}_{n\rho}.$$

Specialno pod

$$\mathfrak{K}_{n\rho}$$

treba rozuměti polje od n neopreděljenyh i algebraičnogo ranga ρ . Važi neravnost:

$$1 \leq \rho \leq n.$$

Davajemo ješče několiko priměrov polj $\mathfrak{K}_{nn}$ i $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

1. Polja $\mathfrak{K}_{nn}$ sut Lagrangeve rodove oblasti, ktore možno opredělit jako

“cělost racionalnyh (i cělyh racionalnyh) funkcij od $x_1, \dots, x_n$, ktore dopuščajut permutacije nekojej permutacijskoj grupy G od $x_1, \dots, x_n$.”

One vsagda soderžet polje simetričnyh funkcij, teda takože n algebraično nezavisnyh elementarnyh simetričnyh funkcij.

2. Polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ sut projektivna invariantna polja, sostavjene iz cělosti racionalnyh (i cělyh racionalnyh) invariantov jednoj ili několikyh osnovnyh form.⁴ Jest $\rho < n$, bo čislo algebraično nezavisnyh invariantov vsagda jest menše než čislo koeficientov.

Odgovarajuče važi za invariantna polja proti podgrupam projektivnoj grupy.

⁴Jest celěsoobrazno razsmatrjati samo transformacije s determinantom 1; togda vsaka racionalna kombinacija libovoljno mnogih invariantov znovu dopuščat transformaciju, i v samoj stvari dobiva se polje. Homogenny izobarny invarianty same po sobě ne tvorjat polja, ale tvoret sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$.